

Annexe 1 : Guide de déploiement



Auteur Adam Kablouti

Chef de projet Gaël Sonney

Experts Yves Bertino
Nemanja Pantic

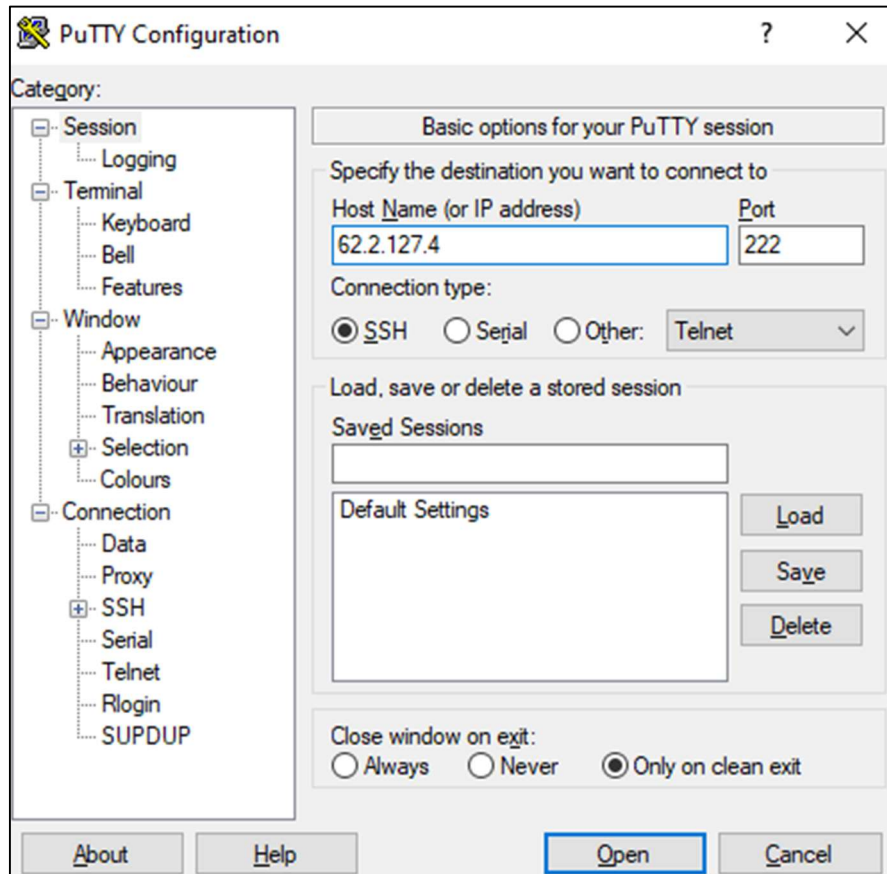
Lieu ETML – Avenue de Valmont 28B
1010 Lausanne

Durée 90 heures

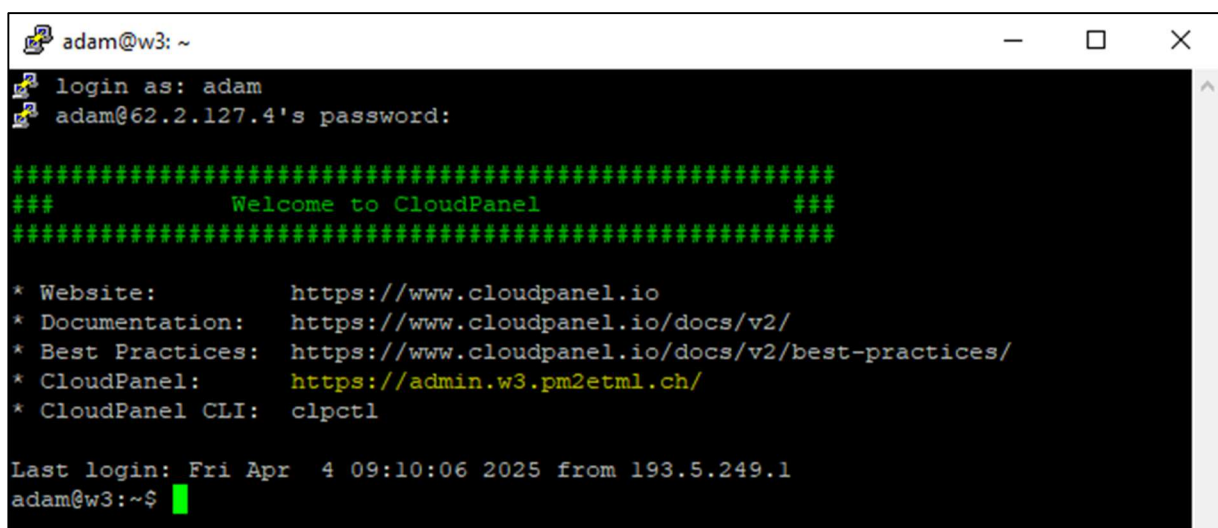
Date Du 2 mai au 2 juin 2025

Connexion au serveur

Pour vous connecter au serveur, utilisez Putty. Entrez l'adresse ip ou le nom d'hôte du serveur ainsi que son port (Attention ! Le port est généralement le 22 pour du ssh mais dans ce cas c'est le 222)



Une fois connecté, entrez votre identifiant ainsi que votre mot de passe.

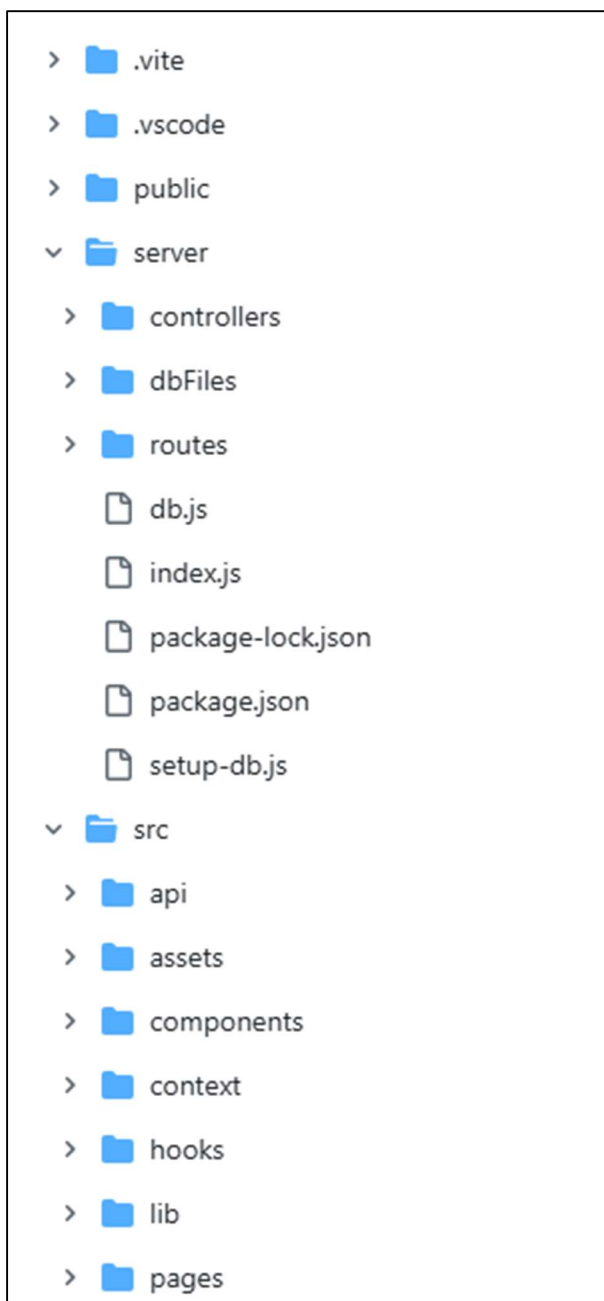


Voilà, vous êtes maintenant connecté.

Préparation environnement

La préparation dépendra beaucoup de votre environnement et de son arborescence. Pour cette marche à suivre je vais utiliser un des mes projets comme exemple. Il se peut que votre structure de fichiers soit complètement différente, prenez cela en compte.

Voici à quoi ressemble ma structure de fichier :



Sur ce projet je possède un backend (sous répertoire «server») en express et un frontend (répertoire «src») avec Vite, react et typescript. La première chose qu'il va falloir faire et d'importer votre projet. Pour cela vous avez plusieurs options. Pour mon cas, vu que mon projet est sur un repo github, j'ai simplement cloné le contenu dans le dossier « htdocs ».

```
adam@w3:~/htdocs/aki.w3.pm2etml.ch$ git clone https://github.com/KabloutiAdam/Shop-WebSite.git
Cloning into 'Shop-WebSite'...
remote: Enumerating objects: 535, done.
remote: Counting objects: 100% (535/535), done.
remote: Compressing objects: 100% (356/356), done.
remote: Total 535 (delta 238), reused 422 (delta 125), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (535/535), 7.02 MiB | 27.55 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (238/238), done.
adam@w3:~/htdocs/aki.w3.pm2etml.ch$ ls
```

Une fois cela fait, n'oubliez pas de réinstaller les dépendances. Pour ma part, vu que je possède un backend et un frontend, je dois le faire dans les 2 dossiers :

```
adam@w3:~/htdocs/aki.w3.pm2etml.ch/Shop-WebSite$ npm install

added 335 packages, and audited 336 packages in 5s

64 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

1 moderate severity vulnerability

To address all issues, run:
  npm audit fix

Run `npm audit` for details.
adam@w3:~/htdocs/aki.w3.pm2etml.ch/Shop-WebSite$ cd server
adam@w3:~/htdocs/aki.w3.pm2etml.ch/Shop-WebSite/server$ npm install
npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory.
rful.
npm warn deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @
npm warn deprecated npmlog@6.0.2: This package is no longer supported.
npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supporte
npm warn deprecated are-we-there-yet@3.0.1: This package is no longer supported.
npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
npm warn deprecated gauge@4.0.4: This package is no longer supported.

added 196 packages, and audited 197 packages in 2s

25 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
```

Prochaine étape, créer un build de votre application frontend. Pour ceci rendez vous à la racine de votre projet (là où se trouve « vite.config.ts ») et exécutez la commande :

```
adam@w3:~/htdocs/aki.w3.pm2etml.ch/Shop-WebSite$ npm run build

> shop@0.0.0 build
> tsc -b && vite build

vite v6.2.2 building for production...
✓ 1771 modules transformed.
dist/index.html          0.46 kB | gzip: 0.30 kB
dist/assets/index-DZej-U5f.css 49.15 kB | gzip: 9.23 kB
dist/assets/index-CzrW5Onk.js 374.90 kB | gzip: 123.96 kB
✓ built in 4.54s
```

Un dossier « /dist » a maintenant été généré.

Si vous faites tourner le frontend et le backend ensemble, comme c'est le cas pour ce projet, vous devez adapter votre fichier index.js côté backend. Voici à quoi ressemble mon fichier final :

```

1  const express = require("express");
2  const cors = require("cors");
3  const path = require("path");
4
5
6  const app = express();
7
8
9  app.use(cors());
10 app.use(express.json());
11
12 // API routes
13 const productRoutes = require("./routes/products");
14 const authRoutes = require("./routes/auth");
15
16 app.use("/api/products", productRoutes);
17 app.use("/api/auth", authRoutes);
18
19
20 const distPath = path.join(__dirname, "../dist");
21 app.use(express.static(distPath));
22
23
24 app.get("*", (req, res) => {
25   res.sendFile(path.join(distPath, "index.html"));
26 });
27
28 // Lancer le serveur
29 const PORT = process.env.PORT || 3040;
30 app.listen(PORT, () => {
31   console.log(`Serveur Express prêt sur http://localhost:${PORT}`);
32 });
33

```

: Partie importante à ajouter, le reste fait partie de mon projet et n'est que la déclaration des routes. Attention à bien changer le port avec celui qui vous a été attribué.

Mise en place pm2

Si ce n'est pas déjà installé, installez pm2 :

```
npm install pm2@latest -g
```

Pour voir vos la liste des instances faites :

```
pm2 list
```

La liste est probablement vide. Maintenant, pour démarrer votre serveur, rendez vous dans le dossier qui contient votre fichier index.js, dans ce cas là c'est dans le dossier /server puis exécutez :

```
pm2 start index.js --name [nom-instance]
```

```
adam@w3:~/htdocs/aki.w3.pm2etml.ch/Shop-WebSite/server$ pm2 start index.js --name aki
[PM2] Starting /home/adam/htdocs/aki.w3.pm2etml.ch/Shop-WebSite/server/index.js in fork_mode (1 instance)
[PM2] Done.
```

id	name	namespace	version	mode	pid	uptime	□	status	cpu	mem	user	watching
0	aki	default	1.0.0	fork	1044881	0s	0	online	0%	19.5mb	adam	disabled

Vous devriez maintenant pouvoir vous rendre sur l'URL qui vous a été attribué et votre site web devrait être affiché.

Problèmes rencontrés

Voici une petite liste des problèmes rencontrés qui pourrait vous aider.

Erreur connexion backend

J'avais une erreur de connexion à mes routes. Cela était dû au fait que je ne les avais pas modifiés lors de leurs appels dans le frontend. Si c'est aussi votre cas, vérifiez d'avoir bien changé les liens si vous utilisez « axios »

```
28     axios.get("/api/products")
29     .then(res => {
```

Aucune image ne se charge

Si vous aviez un dossier d'images, assurez-vous qu'il se trouve dans le dossier public. Il va ensuite falloir modifier les chemin de vos images :

```

```

Annexe 2 : Liste des maquettes



Auteur Adam Kablouti

Chef de projet Gaël Sonney

Experts Yves Bertino
Nemanja Pantic

Lieu ETML – Avenue de Valmont 28B
1010 Lausanne

Durée 90 heures

Date Du 2 mai au 2 juin 2025



Figure 1 : Zoning MainPage

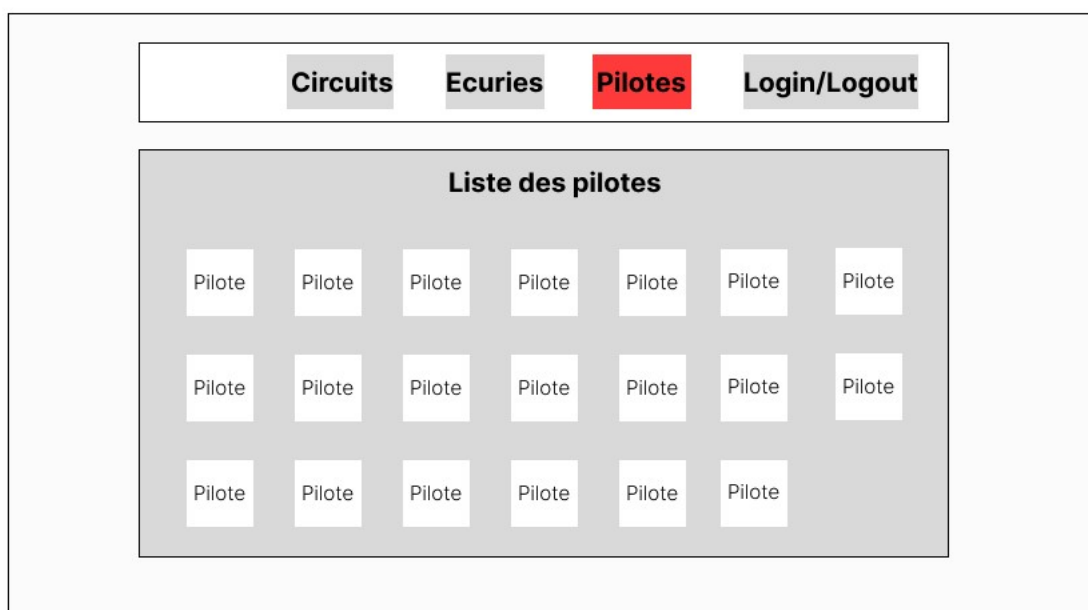


Figure 2 : zoning page pilotes

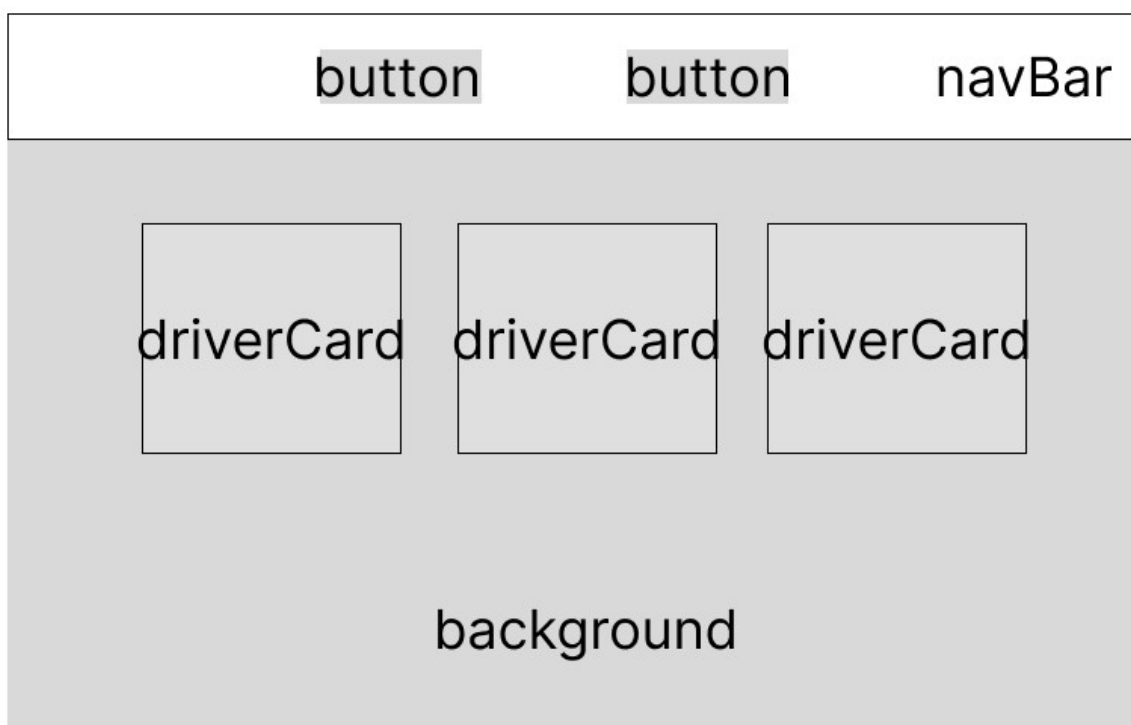


Figure 3 : Composants page pilotes

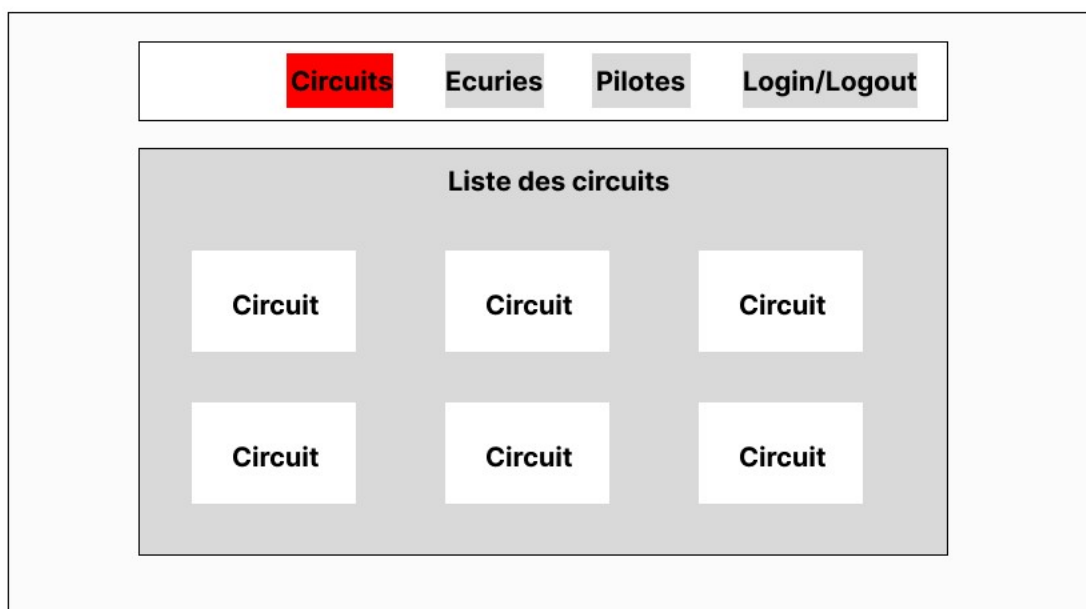


Figure 4 : Zoning page circuits



Figure 5 : Maquette MainPage

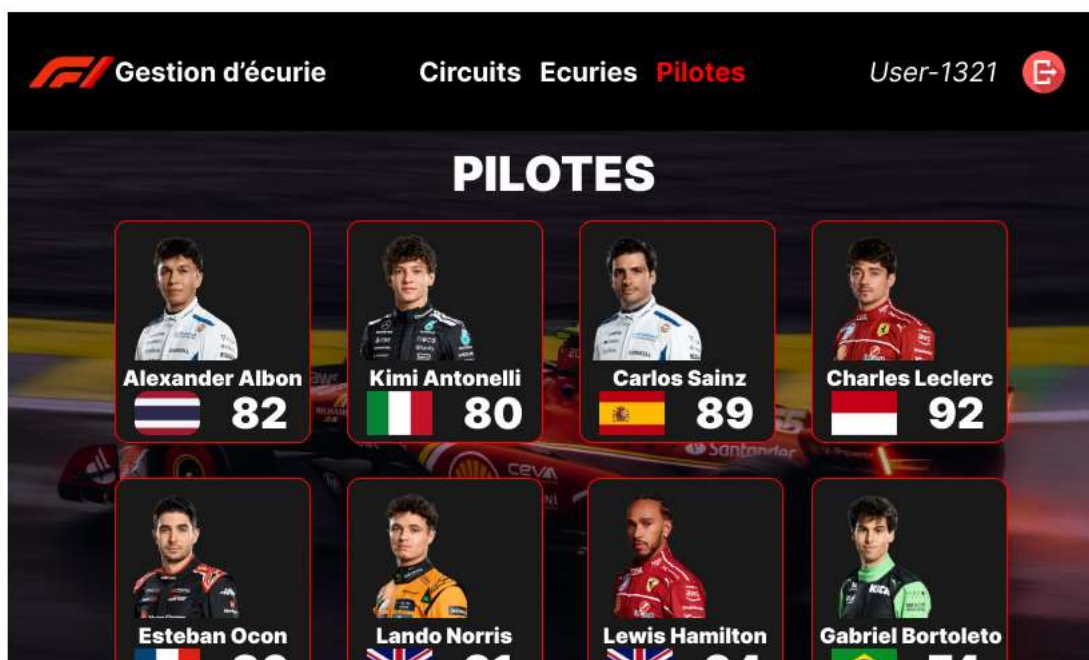


Figure 6 : Maquette page pilotes

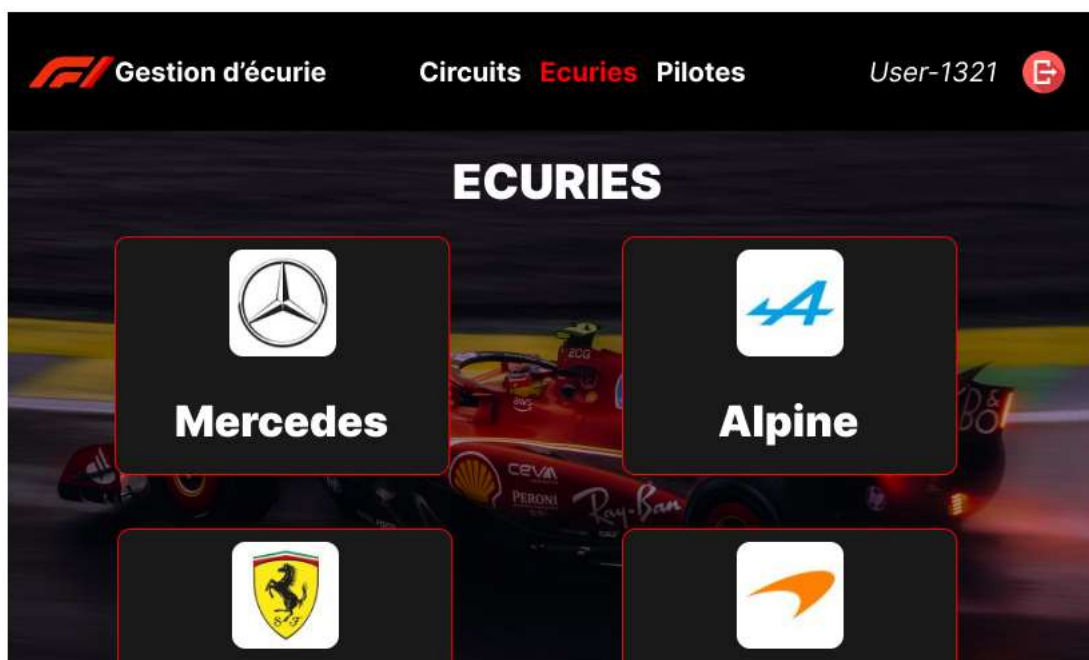


Figure 7 : Maquette page équipes

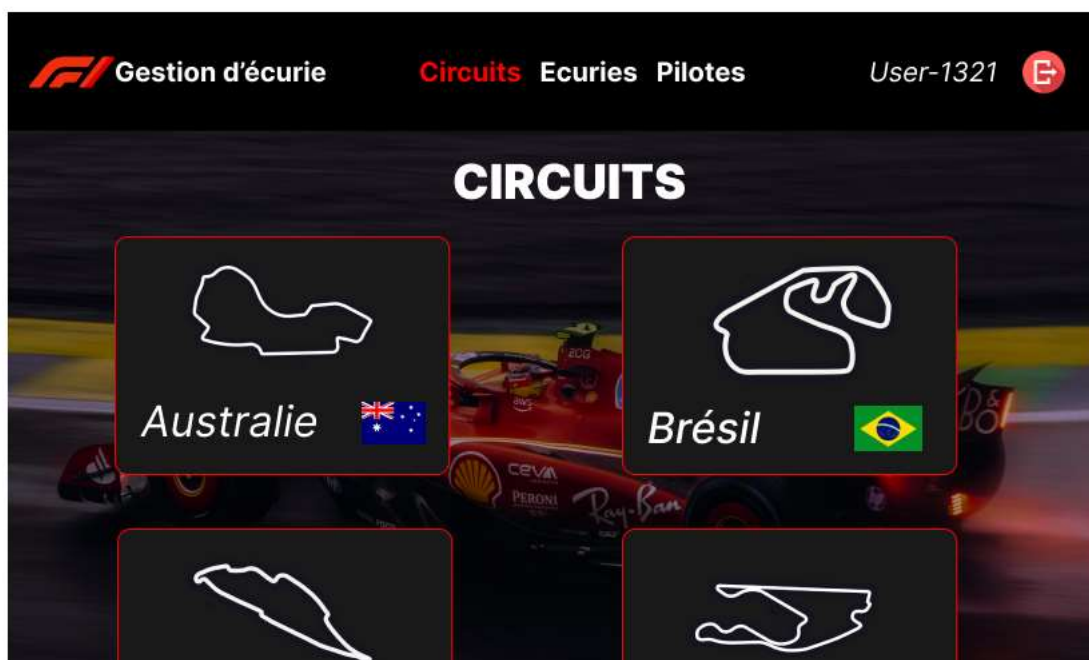


Figure 8 : Maquette page circuits

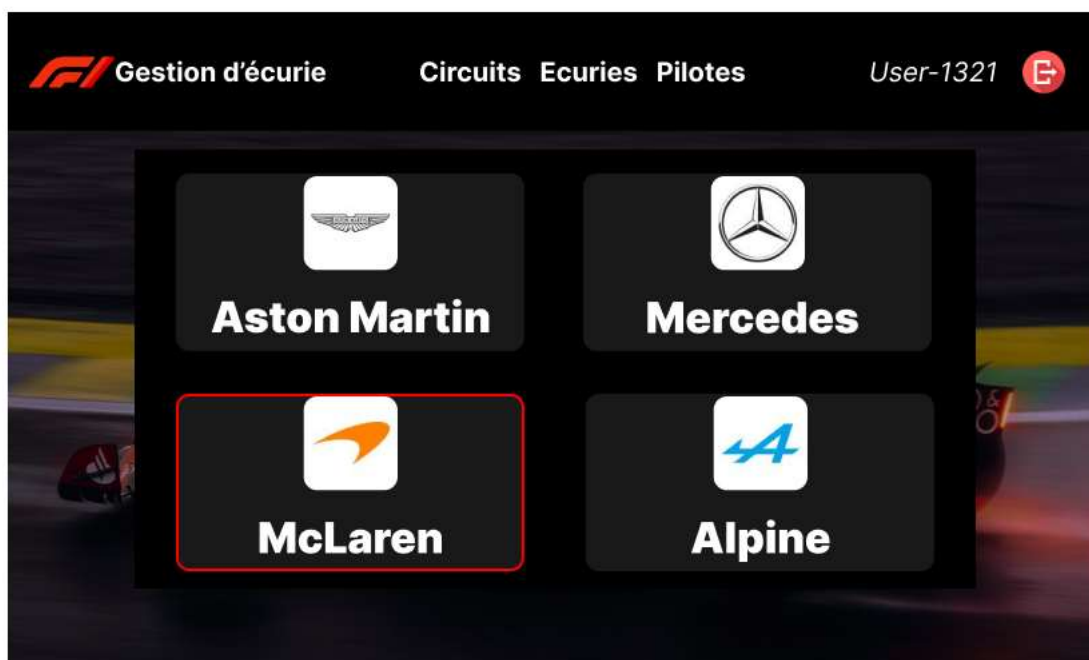


Figure 9 : Maquette sélection écurie

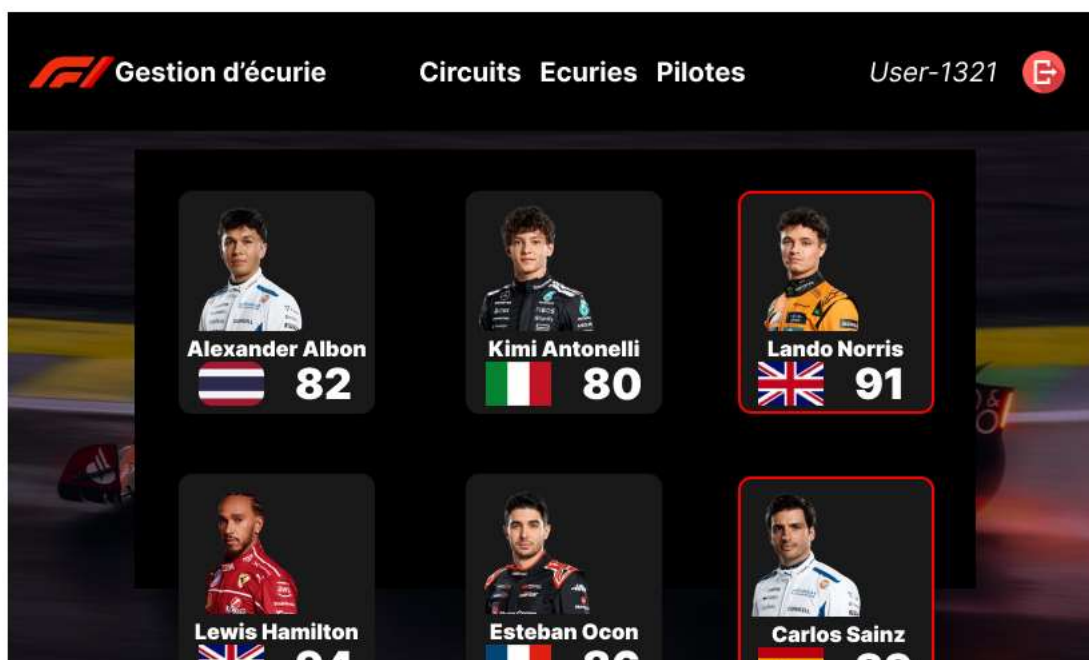


Figure 10 : Maquette sélection pilotes

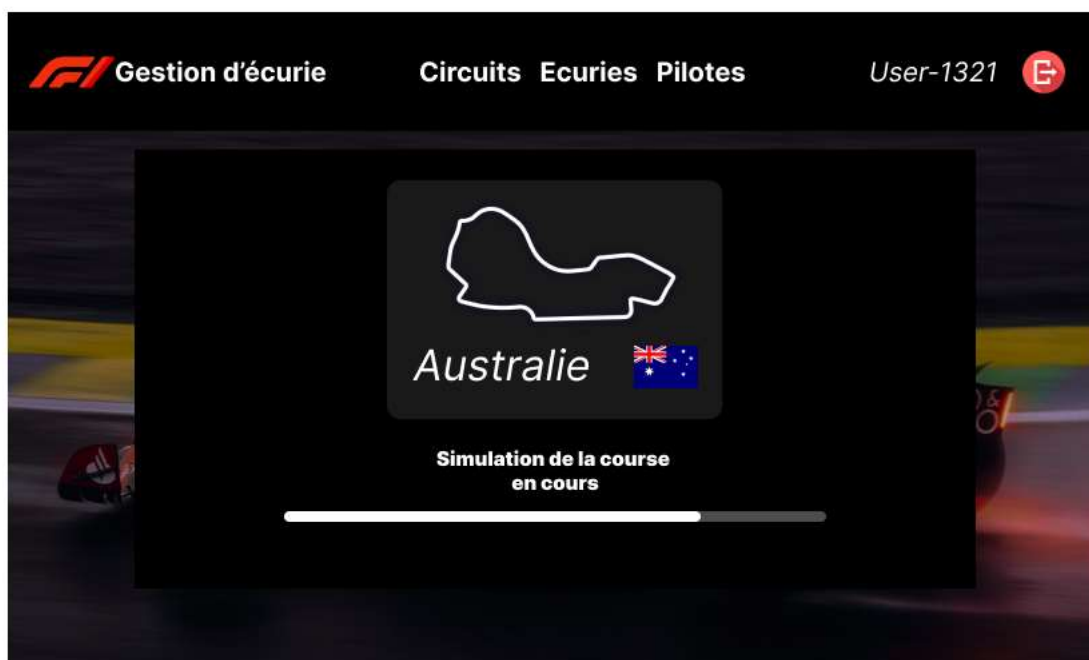


Figure 11 : Maquette simulation course



Figure 12 : Maquette classement course



Figure 13 : Maquette classement général

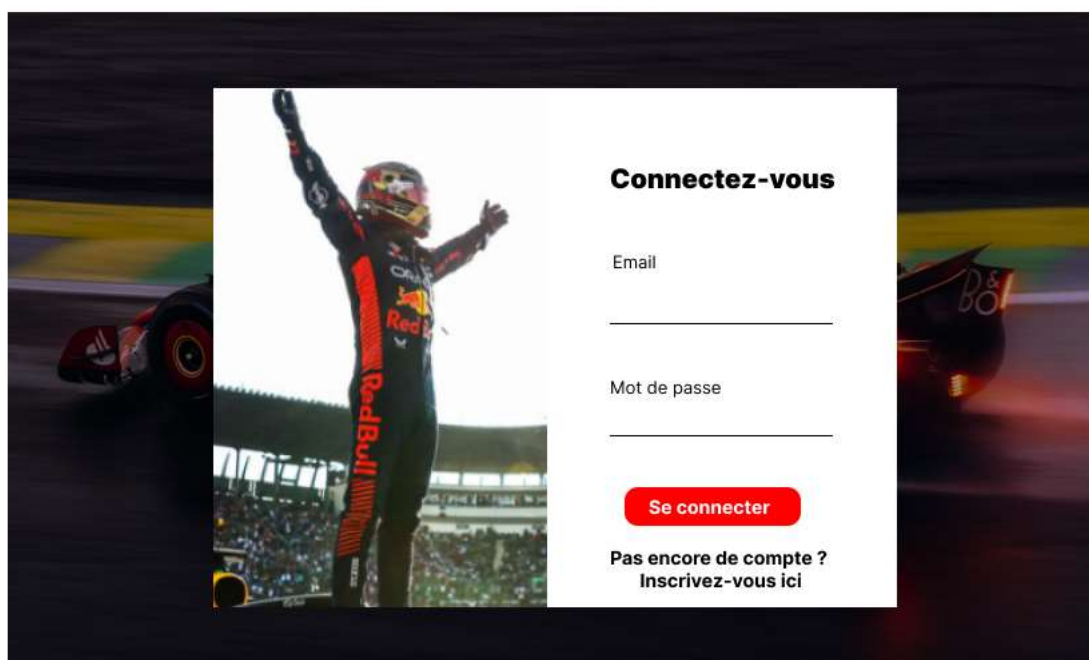
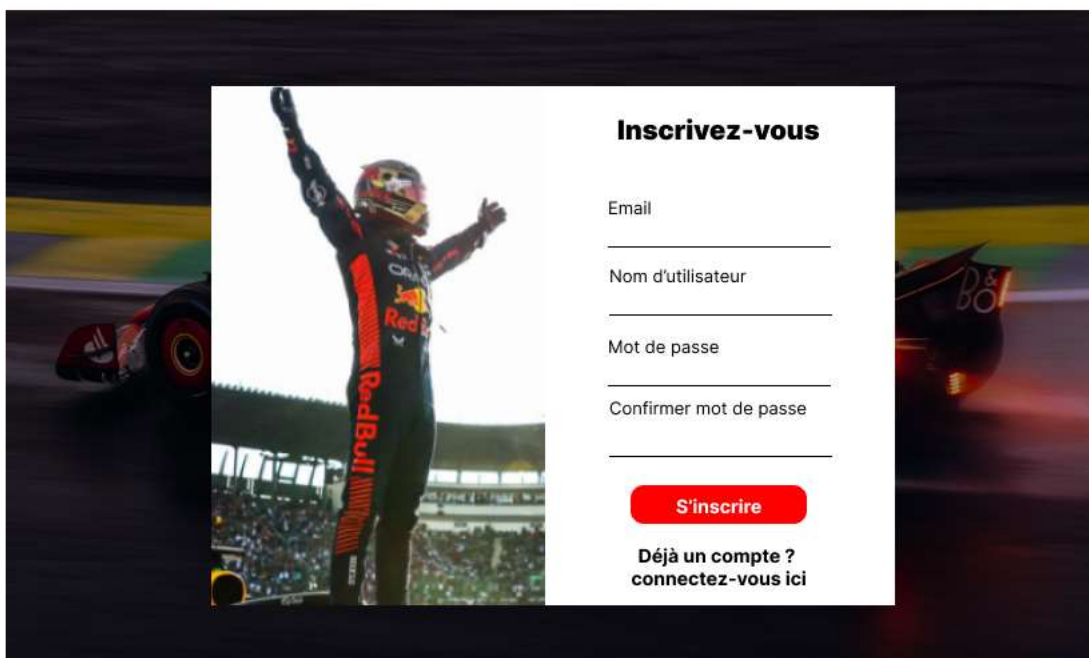


Figure 14 : Maquette formulaire connexion



Inscrivez-vous

Email

Nom d'utilisateur

Mot de passe

Confirmer mot de passe

S'inscrire

Déjà un compte ?
connectez-vous ici

Figure 15 : Maquette formulaire inscription

Annexe 3 : Journal de travail



Auteur Adam Kablouti

Chef de projet Gaël Sonney

Experts Yves Bertino
Nemanja Pantic

Lieu ETML – Avenue de Valmont 28B
1010 Lausanne

Durée 90 heures

Date Du 2 mai au 2 juin 2025

Séquence 27			Date: lundi, 2 juin 2025		Matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Documentation - Dossier de projet	38	3h10min	Finalisation du dossier de projet, ajout des annexes		
Total tranche	38	3h10min			
Séquence 26			Date: mercredi, 28 mai 2025		Après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Documentation - Dossier de projet	35	2h55min	Compléter le rapport, finir les point de design spécifique. Remplir le bilan		
Documentation - Journal de travail	1	0h5min	remplir journal de travail		
Livraison - Release github	2	0h10min	Préparer la livraison		
Total tranche	38	3h10min			
Séquence 25			Date: mercredi, 28 mai 2025		Matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Documentation - Dossier de projet	48	4h	Compléter le rapport, finir les point de design spécifique. Remplir le bilan		

Total tranche	48	4h		
Séquence 24		Date: lundi, 26 mai 2025		Matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...
Test - Tester les fonctionnalités	20	1h40min	Effectuer les tests des fonctionnalités selon la liste des tests faites au préalable. Remplir le tableau avec les résultats	
Documentation - Dossier de projet	17	1h25min	Remplir le rapport avec le chapitre sur les points spécifique technique	
Documentation - Journal de travail	1	0h5min	Remplir journal de travail	
Total tranche	38	3h10min		
Séquence 23		Date: vendredi, 23 mai 2025		Après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...
Environnement - Mise en place	35	2h55min	Mettre en place l'application sur l'environnement de production sur le serveur de l'ETML. Enormément de problèmes rencontrés. Au début le login ne se faisait pas sur un poste autre que le mien, une requête avait mal été écrite (http://localhost au lieu de prendre l'URL dans le fichier .env). Ensuite problème avec l'application qui ne pouvait pas différencier une route qui pointait sur le backend ou sur le frontend donc renvoyait une erreur 404, les requêtes ne pointait pas sur le fichier index.html du build dans le dossier .dist (résolu). Dernier problème erreur rencontrée avec la dépendance regexp (qui sert à react-dom-router), j'avais donc une erreur 502 car le serveur ne démarrait tout simplement pas. Beaucoup de recherche pour trouver une solution. Finalement il fallait downgrade la version d'express de la 5.0.1 à la 4.20.0 car apparemment la dernière version stable apporte quelque problème (résolu)	
			Moins avancé que prévu vu la longueur de la mise en place de l'environnement de production sachant que j'ai déjà eu à mettre en prod un tel projet mais ne pensait pas faire face à de tel erreurs	
Total tranche	35	2h55min		

Séquence 22			Date: vendredi, 23 mai 2025		Matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Réalisation - Gestion des circuits	32	2h40min	Modifier le formulaire d'ajout et de modification de circuit. Partie compliquée. Gérer les ordres des circuits lors de modification ou d'ajout d'un nouveau circuit. (si un circuit était le 2ème et passe au 4ème, le 3ème -> 2ème etc..) Faire fonction générale pour cette fonctionnalité. Ajouter la fonction de suppression et y a ajouter la modification de l'ordre des circuits comme pour l'ajout ou la modification		
Réalisation - Gestion des pilotes	8	0h40min	Ajouter la fonction de suppression d'un pilote et ajout des la requête dans le controller		
Réalisation - Gestion des écuries	8	0h40min	Ajouter la fonction de suppression d'une écurie et ajout des la requête dans le controller		
Total tranche	48	4h			
Séquence 21			Date: jeudi, 22 mai 2025		Après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Entretien - Entretien avec Experts	5	0h25min	Entretien avec le Chef de projet Gaël Sonney. Démonstration de ce qui a été fait. Se concentrer un peu plus sur la doc que sur les fonctionnalités car c'est le rapport qui sera évalué à la fin		
Réalisation - Gestion des circuits	12	1h	Réaliser la page des circuits. Créer le formulaire d'ajout de circuit. Vérifier que seul l'administrateur a accès au fonctionnalité de modification et d'ajout.		
Documentation - Dossier de projet	19	1h35min	Remplir rapport de projet. Décrire le fonctionnement du début de la partie du jeu. Décrire la sélection des pilotes et de l'écurie. Description du début de la saison avec la répartition des pilotes de façon aléatoire dans les diverses écuries		
Documentation - Journal de travail	2	0h10min	Remplir journal de travail		
Total tranche	38	3h10min			
Séquence 20			Date: mercredi, 21 mai 2025		Après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	

Recherche - Lecture de documentation	4	0h20min	Recherche sur l'utilisation de JWT. Beaucoup plus simple d'utilisation que prévu	https://jwt.io/introduction
Réalisation - Gestion de l'authentification	20	1h40min	Changement du système d'authentification précédemment implémenté pour mettre en place le système de JWT. La clé de chiffrement est stockée dans le fichier .env. Modification des pages qui reprenaient le rôle de l'utilisateur pour qu'elle puisse le prendre depuis le JWT.	
Documentation - Dossier de projet	10	0h50min	Rédaction du rapport de projet. Modification du chapitre sur le point technique de l'authentification pour expliquer le fonctionnement du JWT. Rédaction du chapitre sur l'ajout d'un pilote	
Documentation - Journal de travail	2	0h10min	Remplissage du journal de travail	
Livraison - Release github	2	0h10min	Préparer la livraison du dossier de projet	
Total tranche	38	3h10min		

Séquence 19			Date: mercredi, 21 mai 2025		Matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Réalisation - Gestion d'une course	15	1h15min	Ajout du système d'abandon lors de la simulation d'une course, modification du tableau des résultats des courses en supprimant les pilotes ayant abandonné du tableau. Ajout de ces pilotes dans un autre tableau afin d'afficher les pilotes ayant abandonné		
Réalisation - Affichage classements	9	0h45min	Modifier affichage du classement, ajout du drapeau du pays du circuit. Ajout des pilotes ayant abandonné		
Réalisation - Affichage classements	24	2h	Page de fin de saison. Faire une page de fin de saison une fois que toutes les courses sont finies. Afficher le classement final pour les pilotes et les constructeurs. Le top 3 a un affichage différent avec des cards en grand		
Total tranche	48	4h			

Séquence 18			Date: lundi, 19 mai 2025		Après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Réalisation - Gestion d'une saison	25	2h5min	Gérer l'affichage des classements. Gestion des tabs pour switcher entre le classement des pilotes et des constructeurs. Modification du style du classement. Ajout des images du circuit actuelle et de celui de la prochaine course comme montré sur les maquettes.		
	2	0h10min	Remplissage du journal de travail		

	2	0h10min	Préparer la livraison du dossier de projet	
Total tranche	29	2h25min		
Séquence 17			Date: lundi, 19 mai 2025	
			Matin	
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...
Réalisation - Gestion d'une saison	21	1h45min	Gérer le classement des pilotes à la fin d'une course. Plusieurs problèmes liés au faites que les points ajoutés n'étaient pas les bons et que plusieurs tableaux similaires étaient entremêlé (driverList, raceResult, pointToAdd...)	
Entretien - Entretien avec Experts	9	0h45min	Entretien avec l'Expert 2 Nemanja Pantic, Mise au point de l'avancée du projet, demande si blocage, question suite à la présentation. Démonstration de ce qui a été fait jusqu'à présent	Demande d'ajouter le fichier excel du jdt directement dans la livraison en plus
Réalisation - Gestion d'une saison	8	0h40min	Gérer le classement des pilotes à la fin d'une course. Plusieurs problèmes liés au faites que les points ajoutés n'étaient pas les bons et que plusieurs tableaux similaires étaient entremêlé (driverList, raceResult, pointToAdd...)	
Total tranche	38	3h10min		
Séquence 16			Date: vendredi, 16 mai 2025	
			Après-midi	
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...
Réalisation - Gestion d'une course	34	2h50min	Créer la fonction de simulation de course. Reprise des résultats de la course selon le rating de l'utilisateur. Mise à jour des points des pilotes dans la db. Mise à jour de l'affichage des classements. Gestion de l'ordre des courses.	
Documentation - Journal de travail	2	0h10min	remplir journal de travail	
Livraison - Release github	2	0h10min	Préparer la livraison du dossier de projet	
				Pas mal de problème en plus que prévu à la fin de la journée. Le problème d'affichage avant que les variable soit définie est un peu problématique et rend la réalisation plus lente que prévue

Total tranche	38	3h10min		
Séquence 15		Date: vendredi, 16 mai 2025		Matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...
Réalisation - Gestion d'une saison	48	4h	Gérer la création d'une saison. Mettre à jour l'état du jeu dans les cookies. Reprendre la liste des pilotes et remettre à zéro les points. Vérification si l'utilisateur prends le bon nombre d'écurie et le bon nombre de pilote. Création de la page des classements. Affichage des pilotes dans ces classement. Mise en évidence des pilotes sélectionnés par le joueur. Plusieurs problèmes liés à l'affichage car la page se chargeait avant que les données soit réceptionnées (problème async).	
Total tranche	48	4h		
Séquence 14		Date: jeudi, 15 mai 2025		Après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...
Analyse - Stratégie de test	7		Lister la liste des tests pour les fonctionnalités de la page des pilotes et des écuries	
Réalisation - Gestion d'une saison	30	2h30min	Ajout de route pour le page game. Protection de cette route pour q'un utilisateur y ait accès que si il a démarré une saison. Affichage de la liste des écuries. Possibilité à l'utilisateur de choisir 1 écurie. Il n'y a pas encore la vérification du nombre d'écurie sélectionnée. Affichage de la liste des pilotes. Possibilité à l'utilisateur de selectionner 2 pilotes. Système First in first out, donc si 2 pilotes déjà slectionnés alors le plus ancien est désélectionné.	
Documentation - Journal de travail	1	0h5min	Remplir journal de travail	
Total tranche	38	3h10min		
Séquence 13		Date: mercredi, 14 mai 2025		Après-midi

Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...
Documentation - Dossier de projet	12	1h	Remplissage du dossier de projet avec le points de développement de la gestion d'authentification. <u>Description du point technique sur la protection de routes</u>	
Documentation - Dossier de projet	22	1h50min	Remplissage du dossier de projet avec le points de développement de la gestion des pilotes. Description du point technique sur le fonctionnement de la page des pilotes, sa composition, sa communication avec le backend, l'utilisation des types/interfaces et ordre de l'affichage de la page	
Documentation - Journal de travail	1	0h5min	Remplir le journal de travail	
Livraison - Release github	3	0h15min	Préparer la livraison du dossier de projet	
Total tranche	38	3h10min		
Séquence 12		Date: mercredi, 14 mai 2025		
		Matin		
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...
Documentation - Dossier de projet	19	1h35min	Remplissage du dossier de projet avec les points de développement de la gestion d'authentification	
Réalisation - Gestion des écuries	11	0h55min	Réaliser la page des écuries. Créer le formulaire d'ajout d'écurie. Vérifier que seul l'administrateur a accès au fonctionnalité de modification et d'ajout. Créer dans le backend les routes et le contrôler pour ajouter l'écurie dans la base de données	
Réalisation - Gestion des pilotes	12	1h	Permettre la modification d'un pilote depuis la page des pilotes. Faire en sorte que la fonctionnalité ne soit accessible qu'à un administrateur. Pour un meilleure UX, reprendre les données du pilote dans les champs	
Réalisation - Gestion des écuries	6	0h30min	Permettre la modification d'une écurie depuis la page des pilotes. Faire en sorte que la fonctionnalité ne soit accessible qu'à un administrateur. Pour un meilleure UX, reprendre les données de l'écurie dans les champs	
Total tranche	48	4h		
Séquence 11		Date: lundi, 12 mai 2025		
		Après-midi		
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...

Réalisation - Gestion des pilotes	26	2h10min	Réaliser la page des pilotes. Créer le formulaire d'ajout de pilote. Vérifier que seul l'administrateur a accès au fonctionnalité de modification et d'ajout. Créer dans le backend les routes et le contrôler pour ajouter le pilotes dans la base de données	
Documentation - Journal de travail	1	0h5min	Remplir journal de travail	
Livraison - Release github	2	0h10min	Préparer la livraison du dossier de projet	
Total tranche	29	2h25min		

Séquence 10			Date: lundi, 12 mai 2025	Matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...
Réalisation - Gestion des pilotes	20	1h40min	Réaliser la pages des pilotes selon les maquettes faites au préalable. Réalisation des "cartes" des pilotes	
Réalisation - Gestion des pilotes	18	1h30min	Réaliser la page des pilotes. Créer le formulaire d'ajout de pilote. Vérifier que seul l'administrateur a accès au fonctionnalité de modification et d'ajout. Créer dans le backend les routes et le contrôler pour ajouter le pilotes dans la base de données	
Total tranche	38	3h10min		

Séquence 9			Date: vendredi, 9 mai 2025	Après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...
Documentation - Dossier de projet	20	1h40min	Rédaction du chapitre sur le contexte technique ainsi que sur l'environnement de développement et l'environnement de production	
Réalisation - Gestion de l'authentification	15	1h15min	Gérer les routes et qui a accès à quelle page	
Documentation - Journal de travail	1	0h5min	Remplir journal de travail	
Livraison - Release github	2	0h10min	Préparer la livraison du dossier de projet	

Total tranche	38	3h10min		
Séquence 8		Date: vendredi, 9 mai 2025		Matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...
Réalisation - Page principale	19	1h35min	Réaliser la page principale en remplissant les maquettes	
Réalisation - Gestion de l'authentification	29	2h25min	Créer la page de login, gérer l'authentification en se connectant à la base de données. Créer les routes protégées. Enregistrer les données de l'utilisateur dans le local storage.	
Total tranche	48	4h		
Séquence 7		Date: jeudi, 8 mai 2025		Après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...
Analyse - Modèle de base de données	6	0h30min	Création du MLD et du MCD de la base de données. Analyse des besoins de l'application et de quelles données devront être utilisées	
Entretien - Entretien avec Experts	6	0h30min	Entretien avec le Chef de projet Gaël Sonney.	
Analyse - Stratégie de test	12	1h	Rédiger la stratégie de test dans le rapport + faire un schéma démontrant la stratégie de test	
Environnement - Mise en place	5	0h25min	Mettre en place l'environnement Vite + React + Typescript	
Environnement - Mise en place	8	0h40min	Créer la base de données avec sqllite3. Insertion des données des pays, pilotes, circuits etc... Création de la partie backend, route api pour la reception des pilotes	
Documentation - Journal de travail	1	0h5min	Remplir journal de travail	
Total tranche	38	3h10min		
Séquence 6		Date: mercredi, 7 mai 2025		Après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...

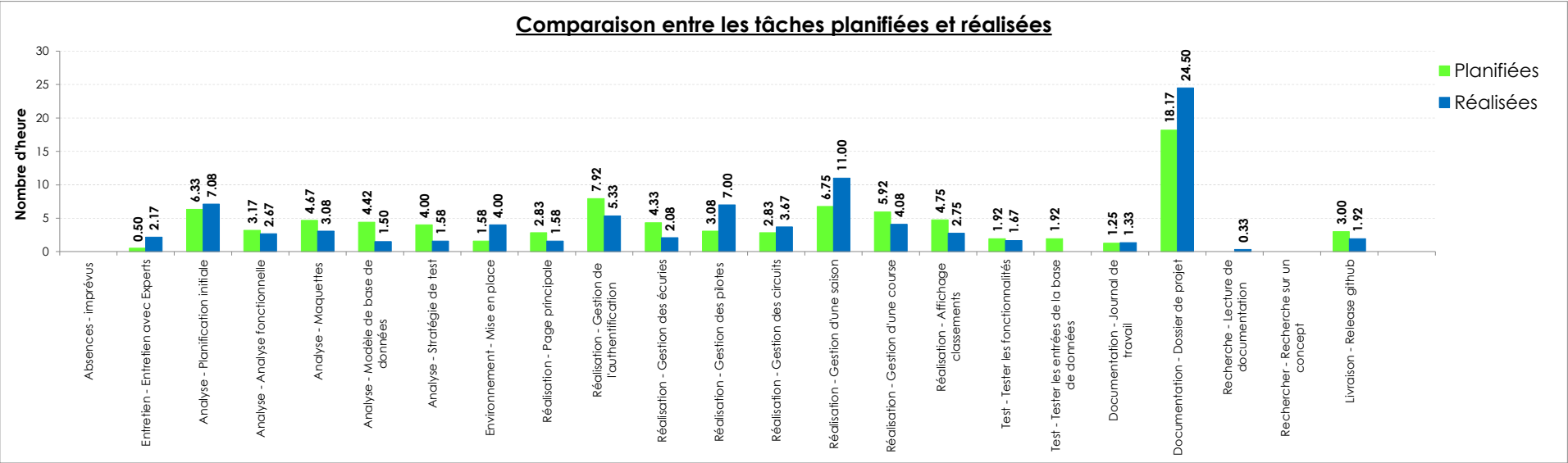
Documentation - Dossier de projet	14	1h10min	Remplissage du chapitre du contexte du produit du dossier de projet (Chapitre 2.1)	
Analyse - Maquettes	9	0h45min	Réalisation de maquettes plus complètes de chaque page avec une idée graphique. (Maquettes des pages de la zone de jeu	
Analyse - Modèle de base de données	12	1h	Création du MLD et du MCD de la base de données	
Documentation - Journal de travail	1	0h5min	Remplissage du journal de travail	
Livraison - Release github	2	0h10min	Livraison du dossier de projet en l'état sur github	
Total tranche	38	3h10min		

Séquence 5			Date: mercredi, 7 mai 2025		Matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Documentation - Dossier de projet	14	1h10min	Remplissage de la description de projet, de la gestion de projet et du chapitre sur la planification (Chapitre 1.3 - 1.4)		
Analyse - Maquettes	28	2h20min	Réalisation des simples maquettes (zoning) du site web et de ses pages. Réalisation de maquettes plus complètes de chaque page avec une idée graphique.		
Documentation - Dossier de projet	6	0h30min	Remplissage du chapitre de la conception du projet. Documentation sur les différentes maquettes du site web réalisées. (chapitre 2.3)		
Total tranche	48	4h			

Séquence 4			Date: lundi, 5 mai 2025		Après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Analyse - Analyse fonctionnelle	6	0h30min	Création de schémas de la logique de la connexion ainsi que de la création d'une nouvelle saison	..\Schemas\logigrammes\lancementSaison.svg	
Documentation - Dossier de projet	20	1h40min	Remplissage de l'introduction (chapitre 1) du dossier de projet.		
Documentation - Journal de travail	1	0h5min	Remplissage du journal de travail		
Livraison - Release github	2	0h10min	Livraison du dossier de projet en l'état sur github		

Total tranche	29	2h25min		
Séquence 3		Date: lundi, 5 mai 2025		Matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...
Analyse - Planification initiale	9	0h45min	Impression en pdf du diagramme de gantt dans un format un peu plus lisible	2025-05-05-AdamKablouti-diagrammePlanificationInitiale.pdf
Analyse - Planification initiale	3	0h15min	Impression en pdf de la planification initiale dans un format plus lisible	2025-05-05-AdamKablouti-SequencePlanificationInitiale.pdf
Analyse - Analyse fonctionnelle	26	2h10min	Création de schémas de la logique de la connexion ainsi que de la création d'une nouvelle saison	..\Schemas\logigrammes\connexion.svg
Total tranche	38	3h10min		
Séquence 2		Date: vendredi, 2 mai 2025		Après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...
Analyse - Planification initiale	31	2h35min	Analyse et estimations des différentes tâches à effectuer. Création du journal de travail. Mise en place des séquences. Remplissage des chaque séquence de l'onglet planning avec les estimations des tâches précédemment faites.	
Livraison - Release github	3	0h15min	Création du repo github pour le TPI	https://github.com/KabloutiAdam/GestionEcurieF1-TPI
Documentation - Journal de travail	1	0h5min	Remplissage du journal de travail	
Livraison - Release github	3	0h15min	Livraison du dossier de projet avec une release github	
Total tranche	38	3h10min		
Séquence 1		Date: vendredi, 2 mai 2025		Matin

Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...
Entretien - Entretien avec Experts	6	0h30min	Entretien avec M. Bertino. Remise, lecture et signature du CdC. Explication du déroulement du TPI remise des directives	
Analyse - Planification initiale	42	3h30min	Analyse et estimations des différentes tâches à effectuer. Création du journal de travail. Mise en place des séquences. Remplissage des chaque séquence de l'onglet planning avec les estimations des tâches précédemment faites.	
Total tranche	48	4h		



Total heures planifiées 89h20min

Total heures réalisées 89h20min

Différence 0h